

Šipka času jako teorém GCE

Derivace z ontologického jádra přes síťovou monotonii a souvislost existence

Autor: František Havel | Rámec: GCE | Verze: v0.2 | 2026

Typ dokumentu: Odvozovací krok (most jádro → fyzika)

1. Účel a status dokumentu

Tento dokument odvozuje šipku času jako teorém z ontologického jádra GCE — nikoli jako postulát, axiom ani empirický fakt. Výchozím bodem je formálně zpřesněná axiomatická verze jádra (V2) a zejména důsledek K3 (strukturální otevřenost). Derivační řetězec prochází přes pojem síťové monotonicty a — nově v této verzi — přes teorém souvislosti existence (CE_{GCE}), který ukazuje, že progresivní členitost reality musí mít souvislý základ. Oba teorémy jsou uzavřeny jako důsledky AQ , nikoli jako nové axiomy.

Dokument není position paper ani interpretační esej. Je to první pozitivní odvozovací krok GCE nad negativní axiomatikou jádra.

2. Výchozí body z jádra GCE (V2)

2.1 Relevantní části jádra

Přebíráme beze změny:

K1 (Minimální difference): $\forall S (\text{Real}(S) \rightarrow \exists x \exists y \Delta_S(x, y))$

K2 (Minimální reference): $\forall S (\text{Real}(S) \rightarrow \exists a \exists b (a \mapsto_S b))$

K3 (Strukturální otevřenost): $\forall S (\text{Real}(S) \rightarrow \exists S' \text{PropExt}(S', S))$

kde $\text{PropExt}(S', S) := \text{Pres}(S', S) \wedge \text{Grow}(S', S)$ — S' zachovává strukturu S a přidává alespoň jednu novou diferenci nebo referenci.

2.2 Co K3 říká a co neříká

K3 garantuje existenci vlastního rozšíření, ale neurčuje jeho formu ani tempo. Pro derivaci šipky času postačí slabší tvrzení: rozšíření je vždy monotonní — vždy přidává, nikdy neodebírá. To plyne přímo z definice Pres (zachování) + Grow (přidání). Otázku formy a souvislosti rozšíření adresuje nová sekce 4.

3. Síťová reprezentace ontologických stavů

3.1 Motivace pro síťový model

K1 a K2 implikují, že každý reálný stav S obsahuje diferenční a referenční strukturu. Přirozenou matematickou reprezentací je orientovaný graf $G(S)$, kde:

- uzly odpovídají relátům (nositelům diferencí a referencí)
- hrany odpovídají ustavením reference $a \mapsto_S b$
- váhy hran zachycují intenzitu ustavené reference

Tato reprezentace není součástí ontologického jádra. Je to první interpretační krok: překlad predikátového jazyka jádra do matematického objektu umožňujícího derivaci. Přechod je přiznaný a metodicky oddělený.

3.2 Síťová forma K3

$\text{PropExt}(S', S)$ v síťové reprezentaci znamená: $G(S')$ obsahuje všechny uzly a hrany $G(S)$ a navíc aspoň jeden nový uzel nebo hranu:

$$V(G(S)) \subseteq V(G(S')) \wedge E(G(S)) \subseteq E(G(S')) \wedge [V(G(S')) \setminus V(G(S)) \neq \emptyset \vee E(G(S')) \setminus E(G(S)) \neq \emptyset]$$

4. Teorém souvislosti existence (CE_{GCE})

4.1 Motivace: progresivní členitost musí mít souvislý základ

Realita se neobejde bez souvislého základu progresivní členitosti. Pokud by tento režim reality nebyl souvislý, vznikaly by mezery v existenci — oblasti bez difference, bez reference, bez napojení na předchozí strukturu. Takové mezery by byly lokálními nicotnými oblastmi, což je v přímém sporu s AQ .

Klíčové pozorování: AQ nezakazuje jen globální nicotu. Implikuje také nemožnost lokálních mezer — protože lokální mezera v existenci je lokální nicota. Jinak by $\neg N$ platilo globálně, ale lokálně by se existence mohla přerušit — a to je vnitřní spor systému.

4.2 Formulace teoremu CE_{GCE}

Teorém CE_{GCE} (Souvislost existence): Necht S je reálný stav a $\text{PropExt}(S', S)$. Pak graf $G(S')$ je souvislý — neexistuje žádná izolovaná komponenta v $G(S')$, tj. žádná oblast nové struktury S' nevzniká bez napojení na předchozí strukturu $G(S)$.

Formálně: pro každý uzel $v \in V(G(S'))$ existuje cesta v $G(S')$ spojující v s aspoň jedním uzlem z $V(G(S))$.

4.3 Náčrt důkazu CE_{GCE}

1. Předpokládejme, že $G(S')$ má izolovanou komponentu C — skupinu uzlů bez napojení na $G(S)$.
2. Uzly v C nemají referenční vazbu k žádnému prvku S . Tedy oblast C je bez difference ani reference vůči S .
3. Oblast bez difference a reference vůči předchozí struktuře je ontologicky nerozlišitelná od nicoty — splňuje antecedent $D\Omega$.
4. Z $D\Omega$ plyne $\text{Ind}(C, N)$ — C je ontologicky nerozlišitelná od nicoty.
5. Z $B\Omega$ plyne, že žádný reálný stav nemůže být nerozlišitelný od nicoty.
6. Spor — tedy izolovaná komponenta C nemůže existovat v $G(S')$. ■

4.4 Důsledek: síť je vždy souvislá

CE_{GCE} říká, že každé rozšíření $G(S')$ musí být připojeno k předchozí struktuře $G(S)$. Nové uzly a hrany nevznikají ve vakuu — vyrůstají ze stávající relační struktury. Tím je "progresivní členitost" v GCE nejen monotonní (AT_{GCE}), ale také strukturálně koherentní: bez mezer, bez izolovaných ostrovů existence.

Důsledek pro síťový model: $G(S_i)$ je pro každý člen posloupnosti souvislý orientovaný graf, jehož hustota hran monotonně roste.

5. Síťová monotonie jako strukturální vlastnost

5.1 Definice

Nechť $(S_0, S_1, S_2, \dots)$ je posloupnost reálných ontologických stavů taková, že $\forall i$: $\text{PropExt}(S_{i+1}, S_i)$. Taková posloupnost existuje z $K3$ pro každý reálný stav S_0 .

Definice (Síťová monotonie): Posloupnost (S_i) vykazuje síťovou monotonií, pokud sekvence $|E(G(S_i))|$ je striktně rostoucí:

$$|E(G(S_0))| < |E(G(S_1))| < |E(G(S_2))| < \dots$$

5.2 Plyne síťová monotonie z $K3$?

Ano — přímo. PropExt vyžaduje Grow , tj. aspoň jednu novou diferenci nebo referenci, což v síťové reprezentaci odpovídá aspoň jedné nové hraně. Proto:

$$\forall i: \text{PropExt}(S_{i+1}, S_i) \rightarrow |E(G(S_{i+1}))| > |E(G(S_i))|$$

Síťová monotonie není dodatečný postulát. Je to přímý důsledek $K3$ v síťové reprezentaci.

5.3 Výpočetní potvrzení

Python/NetworkX simulace GCE sítí potvrdila monotonické zahušťování přes 500 kroků s nulovou výjimkou. Simulace pracovala s náhodným připojováním uzlů s podmínkou zachování struktury (Pres) a přidávání aspoň jedné hrany (Grow). Výsledek: $|E(G(t))|$ je striktně rostoucí ve 100 % případů.

Poznámka: Výpočetní výsledek neprokazuje teorém — potvrzuje konzistenci modelu s odvozením. Teorém stojí na $K3$, nikoli na simulaci.

6. Teorém šipky času (AT_{GCE})

6.1 Formulace teorému

Teorém AT_{GCE} : Nechť (S_i) je posloupnost reálných ontologických stavů splňující $K3$. Pak relace ' S_i předchází S_j ' definovaná podmínkou $|E(G(S_i))| < |E(G(S_j))|$ je striktní lineární uspořádání — asymetrické, tranzitivní, ireflexivní.

6.2 Náčrt důkazu

1. Z $K3$: pro každé reálné S existuje S' s $\text{PropExt}(S', S)$.

2. *PropExt* → *Grow* → v síťové repr. aspoň jedna nová hrana.
3. Proto $|E(G(S'))| > |E(G(S))|$ — relace je striktně rostoucí.
4. Striktně rostoucí sekvence přirozených čísel tvoří striktní lineární uspořádání.
5. Toto uspořádání je asymetrické, tranzitivní, ireflexivní. ■

6.3 Kombinace AT_{GCE} a CE_{GCE}

Společně oba teoremy říkají: posloupnost reálných ontologických stavů je nevratně uspořádaná (AT_{GCE}) a strukturálně bez mezer (CE_{GCE}). Čas v GCE není jen směr — je to souvislá progresivní členitost existence bez ontologických přerušení.

AT_{GCE} : *monotonie* — vždy přibývá, nikdy neubývá

CE_{GCE} : *souvislost* — nové vždy navazuje, nikdy nevzniká izolovaně

6.4 Co teoremy neříkají

Neříkají: Jak rychle se rozšíření realizuje. Jakou fyzikální formu má časový krok. Zda je toto jediné možné uspořádání (závisí na generativním postulátu).

7. Vztah k fyzice a ostatním dokumentům GCE

7.1 Síťová monotonie a termodynamická šipka

Druhý termodynamický zákon říká, že entropie uzavřeného systému neklesá. V rámci GCE lze tuto asymetrii číst jako projekci síťové monotonicity: počet ustavených relací nemůže klesat, protože *PropExt* vyžaduje *Pres* + *Grow*. Hustota relačního grafu roste monotonně — strukturálně analogicky entropii. Není to totožnost, ale korespondence.

7.2 Vztah k GCE-PCZ (Lokální stopy aktualizace)

GCE-PCZ odvozuje směr času z nevratných změn stability lokálních stop. AT_{GCE} a CE_{GCE} tento závěr podpírají z jádra: nevratnost a souvislost nejsou jen vlastnostmi stability lokálních stop, ale přímými důsledky AQ a $K3$. GCE-PCZ popisuje fenomenologii, oba teoremy poskytují ontologický základ.

7.3 Vztah k trichotomii (ametrie-dismetrie-metrická projekce)

AT_{GCE} a CE_{GCE} operují na úrovni dismetrie: je přítomno asymetrické a souvislé uspořádání, ale metrika ještě není ustavena. Přejít k metrickému fyzikálnímu času vyžaduje generativní postulát — to je úloha dalšího dokumentu.

8. Otevřené otázky a next steps

O1 — Forma rozšíření: $K3$ a CE_{GCE} říkají, že rozšíření je monotonní a souvislé — ale neurčují jeho konkrétní formu. Je síťová forma kanonická? → Generativní postulát.

O2 — Metrika: Oba teoremy dávají uspořádání, ne metriku. Za jakých podmínek lze ustavit metriku na souvislém síťovém uspořádání? → Trichotomie.

O3 — Lokalita: Teoremy platí globálně pro celou posloupnost. Jak se promítají do lokálních fyzikálních oblastí? → σ a GCE-PCZ.

9. Shrnutí derivačního řetězce

$A\Omega (\neg N) \rightarrow C\Omega + D\Omega \rightarrow T\Omega \rightarrow K3 \rightarrow$ síťová reprezentace

$K3 \rightarrow$ síťová monotonie $\rightarrow AT_{GCE}$ (šipka času: nevratné uspořádání)

$A\Omega + D\Omega + B\Omega \rightarrow CE_{GCE}$ (souvislost: žádné mezery v existenci)

Společný výsledek: Čas v GCE je souvislá progresivní členitost existence — monotonní, nevratná a bez ontologických přerušení. Oba teoremy jsou důsledky jádra, nikoli nové axiomy.

Reference

- [1] Havel, F. GCE – ontologické jádro. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17967891>
- [2] Havel, F. Jádro GCE – formálně zpřesněná axiomatická verze (V2). 2026.
- [3] Havel, F. Lokální stopy aktualizace a fyzikální most GCE (GCE-PCZ v1.0). 2025.
- [4] Havel, F. Trichotomie ontologických režimů reality. 2025.